

第十一、十二周作业参考答案与部分解析

(希望同学们能通过这份解答找到这类问题的通性通法, 并仔细地体会定向的选取与消灭.)

习题 11.3 P215-216

T4. (2) 解 令 $P = xy + x + y$, $Q = xy + x - y$, 那么根据格林公式,

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy$$

注意到这里 L 是顺时针, 故对应 D 的定向为 $dy \wedge dx$, 所以在这个定向下

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy = (-) \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = - \iint_D (x - y) dx dy$$

但根据对称性, 这个积分的结果为 0.

(4) 解 令 $P = \sqrt{x^2 + y^2}$, $Q = y[xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})]$, 那么根据格林公式,

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy$$

注意到这里 L 是逆时针, 故对应 D 的定向为 $dx \wedge dy$, 所以在这个定向下

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy = (+) \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D y^2 dx dy = 2 \int_0^1 dy \int_{y^2+1}^2 y^2 dx = \frac{4}{15}$$

(5) 解 令 $P = x^2 + 2xy - y^2$, $Q = x^2 - 2xy + y^2$, 为了使用格林公式, 我们添加有向线段 BA .

$$\oint_{AMB+BA} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy$$

注意到这里 $AMB + BA$ 是逆时针, 故对应 D 的定向为 $dx \wedge dy$, 所以在这个定向下

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy = (+) \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 0 dx dy = 0$$

故我们得到

$$\int_{AMB} Pdx + Qdy + \int_{BA} Pdx + Qdy = 0 \Leftrightarrow \int_{AMB} Pdx + Qdy = - \int_{BA} Pdx + Qdy$$

由于在 AB 上 $x = 0, dx = 0$, 那么我们有

$$\int_{AB} Pdx + Qdy = \int_{-1}^1 y^2 dy = \frac{2}{3}$$

(6) 提示: 与 (5) 类似, 加上有向线段 OA .

答案: $\frac{1}{8}m\pi a^2$.

T5. (2) 解 根据格林公式, 当我们取 $dx \wedge dy$ 为标准定向时, 我们有

$$\sigma(D) = \iint_D dx dy = \iint_D dx \wedge dy = \oint_{L=\partial D} -y dx + 0 dy$$

其中, L 的定向应该为逆时针. 在 x 轴上, 我们有 $y = 0$, 故积分只由摆线贡献, 从 2π 积到 0 . 综上所述:

$$\oint_{L=\partial D} -y dx = - \int_{2\pi}^0 a(1 - \cos t) da(t - \sin t) = 3\pi a^2$$

T6.

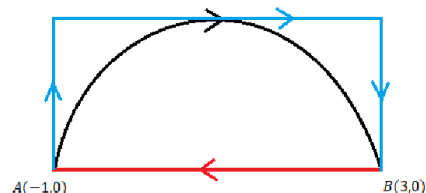
解 (1) 记 $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta$, 则

$$\int_{L_1} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = \int_{\pi}^0 \frac{-a \sin \theta \cdot (-a \sin \theta) + a \cos \theta \cdot a \cos \theta}{a^2} d\theta = \int_{\pi}^0 d\theta = -\pi.$$

(2) 提示: 构造如右图所示蓝黑色区域, 最后使用公式

$$\arctan \frac{1}{x} + \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

答案: $-\pi$.



T7. (1) Proof. Denote $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, since f is differentiable, then we have[←]

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} = \cos \alpha \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \alpha \frac{\partial f}{\partial y}$$

Moreover, the anticlockwise tangent vector of L is $(-\sin \alpha, \cos \alpha)$, which is to say, $-\sin \alpha ds = dx$, $\cos \alpha ds = dy$. Thus,[←]

$$\oint_L \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} ds = \oint_L \cos \alpha \frac{\partial f}{\partial x} ds + \sin \alpha \frac{\partial f}{\partial y} ds = \oint_L \frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx$$

by which we make the 1st form integration on L to the 2nd form of vector field[←]

$$\mathbf{v}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \mathbf{i} - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \mathbf{j}$$

anticlockwise. Then Green's Formula, we have[←]

$$\oint_L \frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx = \iint_D \Delta f dx \wedge dy = \iint_D \Delta f dx dy$$

The last identity gives by: Since L is anticlockwise, then D has orientation $dx \wedge dy$. □[←]

(2) 见 P234 T7 的解答, 它们是一模一样的.

(3) Proof. Suppose $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta)$, then[←]

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \cos \alpha \frac{\partial u}{\partial x} + \cos \beta \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} = \cos \alpha \frac{\partial v}{\partial x} + \cos \beta \frac{\partial v}{\partial y}$$

Therefore, we have[←]

$$\begin{aligned} \oint_L \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) ds &= \oint_L \left(v \left(\cos \alpha \frac{\partial u}{\partial x} + \cos \beta \frac{\partial u}{\partial y} \right) - u \left(\cos \alpha \frac{\partial v}{\partial x} + \cos \beta \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right) ds \\ &= \oint_L -\cos \beta \left(u \frac{\partial v}{\partial y} - v \frac{\partial u}{\partial y} \right) ds + \oint_L \cos \alpha \left(v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) ds \\ &= \oint_L \left(u \frac{\partial v}{\partial y} - v \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx + \oint_L \left(v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) dy \quad (\text{By } -\cos \beta ds = dx, \cos \alpha ds = dy) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_D \left(v \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx \wedge dy \quad (\text{By Green's formula}) \leftarrow \\
&= \iint_D (v \Delta u - u \Delta v) dx dy \quad (\text{Kill the orientation}) \leftarrow
\end{aligned}$$

□

习题 11.4 P227

T1. (1) 解 我们将椭球面分为上下两侧, 记上侧为 S_1 , 记下侧为 S_2 :

$$\iint_S (x + y^2 + z) dx \wedge dy = \iint_{S_1} (x + y^2 + z) dx \wedge dy + \iint_{S_2} (x + y^2 + z) dx \wedge dy$$

我们首先消灭积分的定向: $dx \wedge dy$ 给出的定向为 z 轴正方向, 故与 S_1 的外法向 (指天)

同向, 与 S_2 的外法向 (指地) 反向, 故有

$$\begin{aligned}
\iint_{S_1} (x + y^2 + z) dx \wedge dy &= (+) \iint_{S_1} (x + y^2 + z) dx dy \\
\iint_{S_2} (x + y^2 + z) dx \wedge dy &= (-) \iint_{S_2} (x + y^2 + z) dx dy
\end{aligned}$$

故我们有

$$\iint_S (x + y^2 + z) dx \wedge dy = \iint_{S_1} (x + y^2 + z) dx dy - \iint_{S_2} (x + y^2 + z) dx dy$$

现在注意到积分区域 S_1 在 xOy 平面的投影给了我们参数化 $(ar \cos \theta, br \sin \theta, c\sqrt{1-r^2})$,

而 S_2 上我们有 $(ar \cos \theta, br \sin \theta, -c\sqrt{1-r^2})$, 故积分就变为

$$\begin{aligned}
&\iint_S (x + y^2 + z) dx \wedge dy \\
&= \iint_D \left(ar \cos \theta + (br \sin \theta)^2 + c\sqrt{1-r^2} \right) abr dr d\theta \\
&\quad - \iint_D \left(ar \cos \theta + (br \sin \theta)^2 - c\sqrt{1-r^2} \right) abr dr d\theta \\
&= \iint_D 2c\sqrt{1-r^2} abr dr d\theta
\end{aligned}$$

其中区域 D 为 $r \in [0,1], \theta \in [0,2\pi]$. 这个二重积分最后算出的结果为 $\frac{4}{3}\pi abc$.

(3) 解 注意到 $dy \wedge dz$ 的定向为 x 轴正方向, 这与积分区域 $x \leq 0$ 且远离球心的一侧方向相反

$$\iint_S (xy^2z^2) dy \wedge dz = (-) \iint_S (xy^2z^2) dy dz$$

这时积分区域 S 朝 yOz 的投影给出了参数化 $(-\sqrt{R^2-r^2}, r \cos \theta, r \sin \theta)$, 则

$$\iint_S (xy^2z^2) dy \wedge dz = - \iint_D \left(-\sqrt{R^2-r^2} (r \cos \theta)^2 (r \sin \theta)^2 \right) r dr d\theta$$

其中积分区域为 $D: 0 \leq r \leq R, \theta \in [0,2\pi]$. 这个二重积分算出来的结果为 $\frac{2\pi R^7}{105}$.

(5) 解 注意到 $dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy$ 的定向为 x, y, z 轴正方向, 这与第一卦限远离原点的方

向吻合，故消灭定向如下

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy \\ = (+) \iint_S x^2 dy dz + (+) \iint_S y^2 dx dz + (+) \iint_S z^2 dx dy \end{aligned}$$

我们给予这个积分参数化 $(x, y, 1-x-y)$ ，积分区域 D 为 S 到平面 xOy 的投影，为标准
的等腰直角三角形，即 $x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$. 注意此时换元需要添加绝对值

$$dy dz = |-1| dx dy = dx dy, \quad dx dz = |-1| dx dy = dx dy$$

故

$$\iint_S x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy = \iint_D (x^2 + y^2 + (1-x-y)^2) dx dy = \frac{1}{4}$$

(7) 解 本题我们先换元 $(x, y, \sqrt{a^2 - x^2 - y^2})$ ，此时由于 换元在考虑定向之前，换元公式没有绝对值.

$$\begin{aligned} dy \wedge dz &= \frac{\partial(y, z)}{\partial(x, y)} dx \wedge dy = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} & -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \end{pmatrix} dx \wedge dy \\ &= \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx \wedge dy \\ dz \wedge dx &= \frac{\partial(z, x)}{\partial(x, y)} dx \wedge dy = \det \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} & \frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} dx \wedge dy \\ &= \frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx \wedge dy \end{aligned}$$

故我们将积分变化成为了

$$\begin{aligned} \iint_S (xz^2 \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + x^2 y \frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + y^2 z) dx \wedge dy \\ = \iint_S (x^2 \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} + \frac{x^2 y^2}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + y^2 \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) dx \wedge dy \end{aligned}$$

现在我们消灭定向，由于 $dx \wedge dy$ 的定向指向 z 轴正方向，与上半球面的上侧同向，故

$$\begin{aligned} \iint_S (x^2 \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} + \frac{x^2 y^2}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + y^2 \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) dx \wedge dy \\ = (+) \iint_S (x^2 \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} + \frac{x^2 y^2}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + y^2 \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) dx dy \end{aligned}$$

最后用极坐标换元，我们就得到了答案 $\frac{2\pi}{5} a^5$.

T2. 提示：用高斯公式. 答案： $\frac{1}{3} a^3 bc + abc$.

习题 11.7 P249

T5. (1) 思路: 先验证向量场 $(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y - 4y^3)dy$ 无旋, 从而对该向量场的积分与路径无关, 任找一条便于计算的积分路径算曲线积分即可.

答案: $u = x^3 + 3x^2y^2 - y^4 + C$.

T6. (1) 答案: 0.

(3) 答案: $3\sqrt{5} - 1$.

T11.

解 记 $\mathbf{v} = 2xy\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j} := P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$, 令

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = Q'_x - 2x = 0 \implies Q(x, y) = x^2 + f(y).$$

考虑积分 $\int_{(0,0)}^{(x,y)} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$, 由于其积分与路径无关, 从而

$$\int_{(0,0)}^{(x,y)} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \left(\int_{(0,0)}^{(x,0)} + \int_{(x,0)}^{(x,y)} \right) \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^y (x^2 + f(y)) dy = x^2y + \int_0^y f(y) dy,$$

由题意知,

$$t^2 + \int_0^1 f(y) dy = t + \int_0^t f(y) dy, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

上式两边对 t 求导得:

$$2t = 1 + f(t) \implies f(t) = 2t - 1 \implies Q(x, y) = x^2 + 2y - 1.$$

□

T12. (1)

解 (1) 注意到,

$$LHS = d \left(\frac{1}{2}x^2y^2 + 2xy - 2y \sin x + y \cos x \right) := du = 0 \implies u(x, y) = C,$$

故该微分方程的解为方程

$$\frac{1}{2}x^2y^2 + 2xy - 2y \sin x + y \cos x = C, \quad C \in \mathbb{R}$$

所确定的隐函数.

习题 11.5 P233-P234

T1. (2) 解 我们直接使用高斯公式

$$\iint_S xy dy \wedge dz + yz dz \wedge dx + zx dx \wedge dy = \iiint_V (x + y + z) dx \wedge dy \wedge dz$$

这里由于 S 的曲面为外表面, 那么 V 的定向为 $dx \wedge dy \wedge dz$, 故消灭定向为

$$\iiint_V (x + y + z) dx \wedge dy \wedge dz = \iiint_V (x + y + z) dx dy dz$$

其退化为一般的重积分, 答案为 $\frac{1}{8}$.

(4) 解 我们直接使用高斯公式

$$\iint_S xy^2 dy \wedge dz + yz^2 dz \wedge dx + zx^2 dx \wedge dy = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx \wedge dy \wedge dz$$

这里由于 S 的曲面为外表面, 那么 V 的定向为 $dx \wedge dy \wedge dz$, 故消灭定向为

$$\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx \wedge dy \wedge dz = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$$

其退化为一般的重积分, 用球坐标即得到答案为 $\frac{\pi}{15}$.

(5) 解 我们添加曲面 $S': z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 其定向为曲面上侧. 那么根据高斯公式

$$\iint_{S+S'} (x - z) dy \wedge dz + (y - x) dz \wedge dx + (z - y) dx \wedge dy = 3 \iiint_V dx \wedge dy \wedge dz$$

这里由于闭曲面 $S + S'$ 为外表面, 那么 V 的定向为 $dx \wedge dy \wedge dz$, 故消灭定向为

$$\iiint_V 3 dx \wedge dy \wedge dz = \iiint_V 3 dx dy dz = \frac{3\pi}{2}$$

注意到在 S' 上 $z \equiv 1$, 故补充的积分为

$$\iint_{S'} (x - z) dy \wedge dz + (y - x) dz \wedge dx + (z - y) dx \wedge dy = \iint_{S'} (1 - y) dx \wedge dy$$

其中消灭定向中因为 S' 定向为曲面上侧, 故与 $dx \wedge dy$ 同向. 那么我们有

$$\iint_{S'} (1 - y) dx \wedge dy = (+) \iint_D (1 - y) dx dy = \pi$$

故最后的结果为 $\frac{\pi}{2}$.

(6) 提示: 类似于 (5), 我们添加圆面 $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$, 定向取曲面下侧.

答案: $\frac{\pi a^4}{2}$.

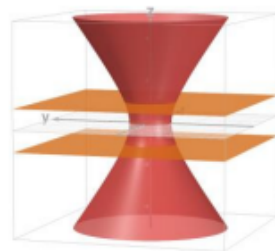
T2. (1) 见 T3. 答案: $-4\pi km$.

(2) 直接用高斯公式得到答案 0.

(3) 略.

T3.

Solution. We add surface $S'_{in} := x^2 + y^2 + z^2 = 1$, the normal vector points to the origin, then the orientation of $S \cup S'_{in}$ is compatible with $dx \wedge dy \wedge dz$. Therefore, by *Gauss' formula*, let $P = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $Q = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $R = \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, we have



$$\iint_{S \cup S'_{in}} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = 0$$

Hence,

$$\iint_S P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = - \iint_{S'_{in}} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$$

Then it suffices to take the outer orientation of $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, denote by S'_{out} , and the result is we desired. However, on $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ we have

$$\iint_S P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \iint_{S'_{out}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$$

Here we can freely use the *Gauss' formula* again, which turns to

$$\iint_{V_{x^2+y^2+z^2 \leq 1}} 3 dx dy dz = 3V_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} = 4\pi$$

□

T7.

Proof. WLOG, we assume $|\mathbf{n}| = |\mathbf{c}| = 1$, then

$$\iint_S \cos(\theta(\mathbf{c}, \mathbf{n})) dS = \iint_S \mathbf{c} \cdot \mathbf{n} dS$$

which is a 2nd form integration on S by definition. Therefore, if we let vector field

$$\mathbf{c} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$$

where A, B, C are the constant functions. Therefore,

$$\iint_S \cos(\theta(\mathbf{c}, \mathbf{n})) dS = \iint_S \mathbf{c} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S A dy \wedge dz + B dz \wedge dx + C dx \wedge dy$$

then we can use *Gauss' formula*, we have

$$\iint_S A dy \wedge dz + B dz \wedge dx + C dx \wedge dy = \iiint_V 0 dx \wedge dy \wedge dz = 0$$

□

说明：此答案部分主要来自龚昇扬（上海科技大学），其中 习题 11.7 P249 中的部分答案来自：余启帆（中国科学技术大学）。

如有错误，敬请批评指正。